

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión de Caja para Tags y Productos”

Integrantes:

Martin Palacios

Matias Medina

Leopoldo Bolaños

Fecha: 18/06/2026

REQ001 INICIO DE SESION:

Que de MTZ de HU

Es el inicio de sección para así poder ingresar a la app, y validar los permisos de ingresar a la app

1. CÓDIGO FUENTE para Inicio de Sesión

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

```
package espe.edu.ec.programacaja.controller;

import espe.edu.ec.programacaja.model.UserModel;
import espe.edu.ec.programacaja.view.LoginView;
import espe.edu.ec.programacaja.view.MainView;
import javax.swing.*;

public class LoginController {
    private LoginView view;
    private UserModel model;

    public LoginController(LoginView view) {
        this.view = view;
        this.model = new UserModel();
        view.getBtnLogin().addActionListener(e -> authenticate());
    }

    private void authenticate() {
        String user = view.getTxtUsuario().getText().trim();
        String password = new String(view.getTxtPassword().getPassword());

        if (model.validateCredentials(user, password)) {
            view.dispose();
            SwingUtilities.invokeLater(() -> new MainView().setVisible(true));
        } else {
            view.getTxtPassword().setText("");
            JOptionPane.showMessageDialog(view,
                "Usuario o contraseña incorrectos.",
                "Error de autenticación",
                JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            view.getTxtUsuario().requestFocus();
        }
    }
}
```

```

package espe.edu.ec.programacaja.view;

import espe.edu.ec.programacaja.controller.LoginController;
import javax.swing.*.*;
import java.awt.*.*;

public class LoginView extends JFrame {
    private JTextField txtUsuario;
    private JPasswordField txtPassword;
    private JButton btnLogin;

    public LoginView() {
        initComponents();
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setResizable(false);
        pack();
    }

    private void initComponents() {
        setTitle("Acceso - Punto de Venta");
        JPanel mainPanel = new JPanel(new GridBagLayout());
        mainPanel.setBackground(new Color(25, 55, 110));
        GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
        gbc.insets = new Insets(10, 10, 10, 10);
        gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;

        JPanel iconPanel = new JPanel() {
            @Override
            protected void paintComponent(Graphics g) {
                super.paintComponent(g);
                Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
                g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
                g2.setColor(Color.WHITE);

                int w = getWidth();

                int h = getHeight();
                int centerX = w / 2;
                int headSize = Math.min(w, h) / 3;
                int headY = 10;

                g2.fillOval(centerX - headSize/2, headY, headSize, headSize);

                int bodyWidth = headSize + 8;
                int bodyHeight = headSize + 10;
                g2.fillOval(centerX - bodyWidth/2, headY + headSize - 5, bodyWidth, bodyHeight);
            }
        };
        iconPanel.setPreferredSize(new Dimension(80, 100));
        iconPanel.setOpaque(false);
        gbc.gridwidth = 2;
        gbc.gridx = 0;
        gbc.gridy = 0;
        mainPanel.add(iconPanel, gbc);

        gbc.gridwidth = 1;
        gbc.gridy = 1;
        gbc.gridx = 0;
        JLabel lblUser = new JLabel("Usuario:");
        lblUser.setForeground(Color.WHITE);
        mainPanel.add(lblUser, gbc);
        gbc.gridx = 1;
        txtUsuario = new JTextField(15);
        mainPanel.add(txtUsuario, gbc);

        gbc.gridy = 2;
        gbc.gridx = 0;
        JLabel lblPass = new JLabel("Contraseña:");
        lblPass.setForeground(Color.WHITE);
        mainPanel.add(lblPass, gbc);
        gbc.gridx = 1;
        txtPassword = new JPasswordField(15);

```

```

        mainPanel.add(txtPassword, gbc);

        gbc.gridy = 3;
        gbc.gridx = 0;
        gbc.gridwidth = 2;
        btnLogin = new JButton("LOGIN");
        btnLogin.setBackground(new Color(70, 130, 200));
        btnLogin.setForeground(Color.WHITE);
        btnLogin.setFocusPainted(false);
        mainPanel.add(btnLogin, gbc);

        new LoginController(this);
        add(mainPanel);
    }

    public JTextField getTxtUsuario() { return txtUsuario; }
    public JPasswordField getTxtPassword() { return txtPassword; }
    public JButton getBtnLogin() { return btnLogin; }
}

```

```

package espe.edu.ec.programacaja.model;

public class UserModel {
    private static final String VALID_USER = "admin";
    private static final String VALID_PASSWORD = "1234";

    public boolean validateCredentials(String user, String password) {
        return VALID_USER.equals(user) && VALID_PASSWORD.equals(password);
    }
}

```

Controlador (Codigo)

```

package espe.edu.ec.programacaja.controller;

import espe.edu.ec.programacaja.model.UserModel;
import espe.edu.ec.programacaja.view.LoginView;
import espe.edu.ec.programacaja.view.MainView;
import javax.swing.*;

public class LoginController {
    private LoginView view;
    private UserModel model;

    public LoginController(LoginView view) {
        this.view = view;
        this.model = new UserModel();
        view.getBtnLogin().addActionListener(e -> authenticate());
    }

    private void authenticate() {
        String user = view.getTxtUsuario().getText().trim();
        String password = new String(view.getTxtPassword().getPassword());

        if (model.validateCredentials(user, password)) {

```

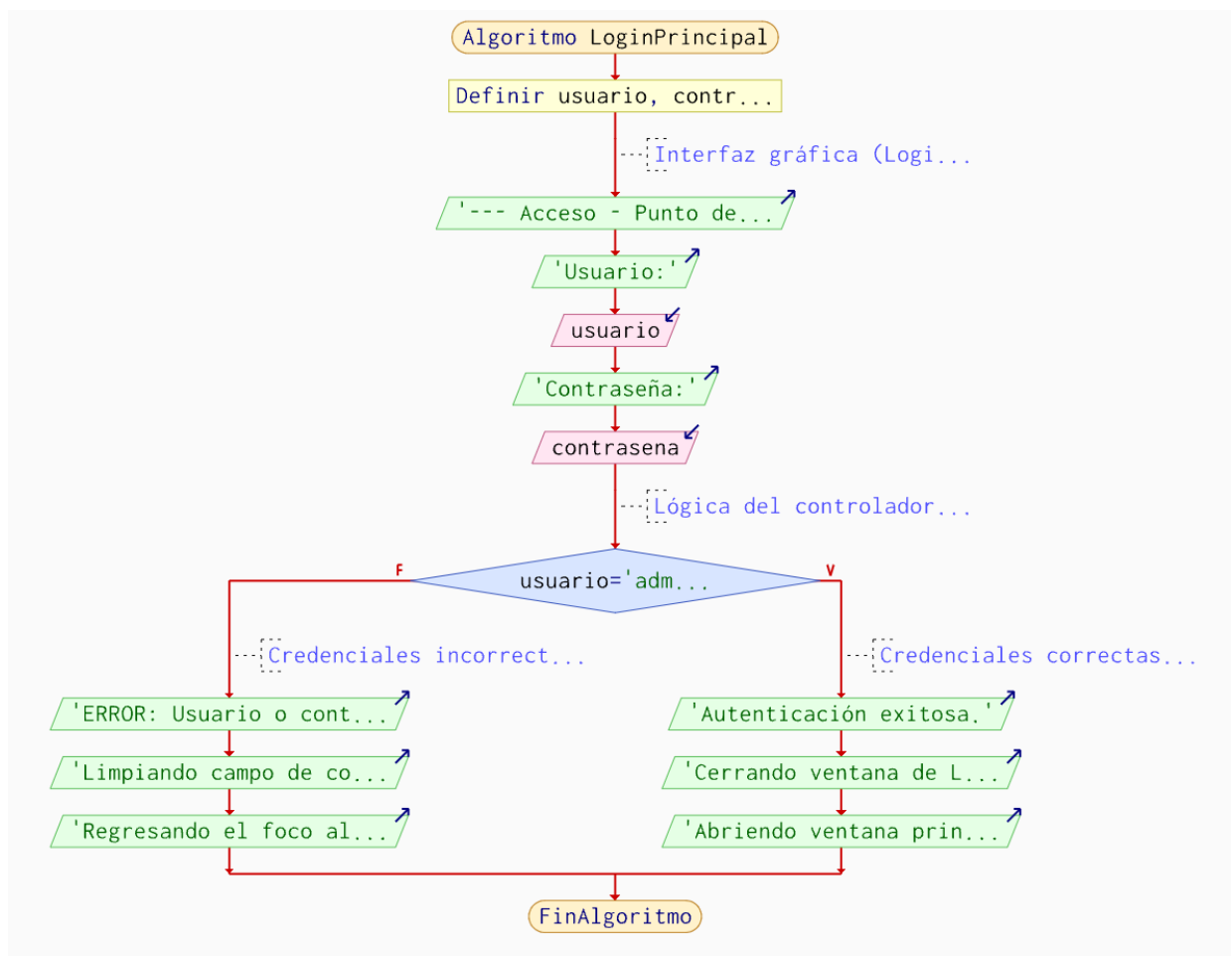
```

        view.dispose();
        SwingUtilities.invokeLater(() -> new MainView().setVisible(true));
    } else {
        view.getTxtPassword().setText("");
        JOptionPane.showMessageDialog(view,
            "Usuario o contraseña incorrectos.",
            "Error de autenticación",
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        view.getTxtUsuario().requestFocus();
    }
}
}
}

```

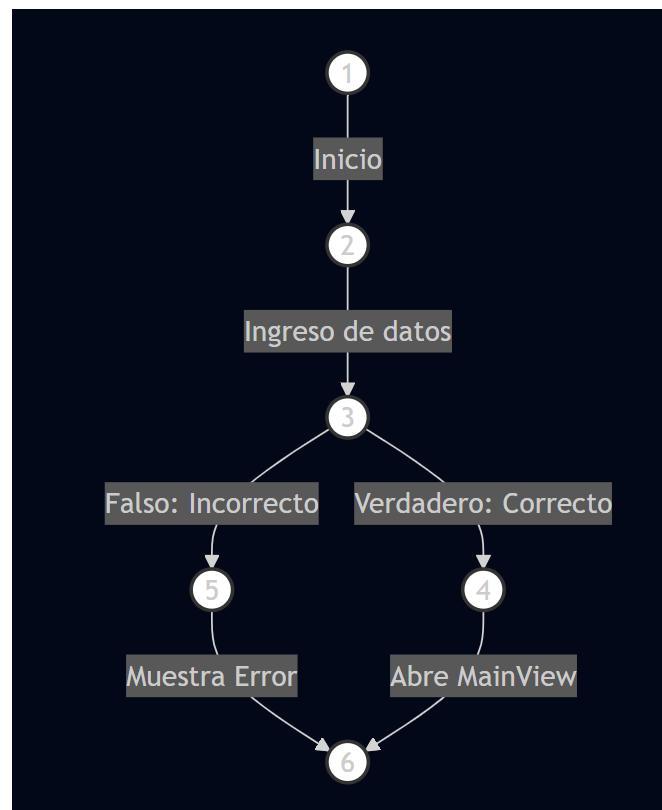
2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Inicio de sesión

Realizar un DF del código fuente del numeral 1



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) Inicio de sesión

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

R1: 1-2-3-4-6

R2: 1-2-3-5-6

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

$V(G) = P + 1$ (Basada en nodos predicados)

$V(G) = A - N + 2$ (Basada en aristas y nodos)

$V(G) = 1 + 1 = 2$

$V(G) = A - N + 2$

$V(G) = 5 - 5 + 2$

$V(G) = 2$

DONDE:

- **P:** Número de nodos predicado (puntos de decisión, en tu caso 1).
- **A:** Número de aristas (5 conexiones).
- **N:** Número de nodos (5 bloques totales).

